P1DF7-F1、 P1DF7-F2、 P1DF7-F3、 P1DF8-F1、 P1DF8-F2、 P1DF9-F1、 P1DF9-F2、 P1DFE-F3、 P1DFF-F3、 P1E00-F2

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1DF7-F1：放电过流 2 级	P1DF7-F1：Discharge overcurrent level 2 fault
P1DF7-F2：放电过流 3 级	P1DF7-F2：discharge overcurrent3level failure
P1DF7-F3：电池包过流保护	P1DF7-F3：PackOvercurrent Protection
P1DF8-F1：充电过流 2 级	P1DF8-F1：Charge overcurrent2level failure
P1DF8-F2：充电过流 3 级	P1DF8-F2：Charge overcurrent3level failure
P1DF9-F1：回充过流 2 级	P1DF9-F1：Recharge overcurrent2level failure
P1DF9-F2：回充过流 3 级	P1DF9-F2：Recharge overcurrent3level failure
P1DFE-F3：电池过充保护	P1DFE-F3：Single overcharge safety protection
P1DFF-F3：电池放电过流保护	P1DFF-F3：Single over-discharge safety protection
P1E00-F2：电池压差过大 3 级故障	P1E00-F2：Monomer pressure difference is large3level failure
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• BMS 故障 • BMS 绝缘故障 • BMS 高压线路故障 • BMS 中充电 / 放电电路故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1DF7-F1	
Greater than the discharge current limit parameter +15A (3A before modification)	
P1DF7-F2	
Greater than the discharge current limit parameter +15A (3A before modification)	
P1DF7-F3	
The current is greater than the current limit parameter +20A for 30s (including discharge overcurrent, feedback overcurrent, and charging overcurrent)	
P1DF8-F1	
Greater than the charging current limit parameter +15A	
P1DF8-F2	
current continues30sgreater than the charge current limit parameter+15A(3A before modification)	
P1DF9-F1	
current continues15sGreater than the feedback current limit parameter+15A(3A before modification)	

P1DF9-F2
current continues30sGreater than the feedback current limit parameter+15A(3A before modification)
P1DFE-F3
任一电芯充电电压高于安全阈值：> 3.8V
P1DFF-F3
任一电芯放电电压低于安全阈值：< 2.0V
P1E00-F2
最大电池电压与最小电池电压之间的电池压差高于安全阈值：> 400mV
设置故障码条件产生的影响

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查蓄电池电量是否充足。 2 检查 BMS 线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 3 检查电池包高压线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BMS。 4 是否有 P1DF7-F1、P1DF7-F2、P1DF7-F3、P1DF8-F1、P1DF8-F2、P1DF9-F1、P1DF9-F2、P1DFE-F3、P1DFF-F3、 P1E00-F2 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BMS)。
否 ↓		
步骤 3	检查 BMS 连接电缆。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 断开电池包高压线束插头。 4 断开 BMS 高压线束插头。 5 检查 BMS 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 6 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 4	检查 BMS 绝缘度。	
		1 使用兆欧表按照维修手册操作步骤，检查 BMS 壳体与接地之间的绝缘电阻。 **标准值 （绝缘 1 级）：＞ 1000Ω/V** **标准值 （绝缘 2 级）：＞ 600Ω/V** 2 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 5	检查 BMS 高压电缆绝缘度。	

	1 使用兆欧表按照维修手册操作步骤，检查 BMS 高压电缆与接地之间的绝缘电阻。 **标准值 （绝缘 1 级）：＞ 1000Ω/V** **标准值 （绝缘 2 级）：＞ 600Ω/V** 2 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 6	检查充电 / 放电监测电路。
	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 BMS 端盖。 4 检查充电 / 放电监测电路是否存在对地短路、断路等情况。 5 检查充电 / 放电监测电路是否存在对电源短路等情况。 6 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查充电 / 放电电路信号检测模块。
	1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 BMS 端盖。 4 检查充电 / 放电电路信号检测模块是否损坏。 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 8	执行初始化。
	1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 打开点火开关。 4 使用诊断仪对 BMS 进行初始化。 5 BMS 能否初始化， BMS 是否恢复正常？
	否 → 维修或更换 BMS。
是 ↓	
步骤 9	检查 BMS 是否有异常。

	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BMS 线束插头 CH1001。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BMS 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BMS。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	